



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Portafolio de evidencias

Fundamentos para IA

Portafolio de evidencias. Análisis inferencial de datos

Descripción: El estudiante elaborará, de forma colaborativa, un análisis inferencial de datos, con el objetivo de integrar la estadística básica y visualización de datos.

Indicaciones del desarrollo:

A partir de la revisión de los recursos básicos y de los demás recursos de la semana, elaboren un portafolio de evidencias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Elaboren el portafolio de evidencias sobre análisis inferencial de datos mediante la integración de estadística básica y visualización de datos, con el fin de compilar de manera estructurada y organizada los diferentes productos derivados del análisis de un archivo tipo CSV. Para su elaboración, pueden apoyarse de alguna de las siguientes herramientas digitales:

- **Genially**
- **Wix**
- **Google sites**

2. La estructura sugerida para la elaboración del portafolio de evidencias es la siguiente:

- **Portada.** Diseñen una portada creativa y llamativa con elementos gráficos pertinentes a la temática del análisis de datos, estadística inferencial y visualización.
- **Tabla de contenido.** Organicen su portafolio procurando una estructura clara y precisa. Para esto, retomen las instrucciones compartidas en el **anexo**.
- **Introducción.** En este apartado, realicen una descripción del contenido y la pertinencia de su portafolio.

A manera de guía, respondan:

- ¿Cuál es el propósito del portafolio?

- ¿Cuál es la importancia del análisis inferencial en la toma de decisiones basada en datos?

Expliquen brevemente el contexto del *dataset* trabajado y el problema planteado.

3. Contenido. Desarrollen de manera organizada los siguientes componentes (los lineamientos detallados se encuentran en el anexo):

- Contexto del *dataset* y planteamiento del problema con hipótesis (H0 y H1).
- Identificación y clasificación de variables (dependiente e independiente).
- Descripción de la muestra y tamaño de los grupos (si aplica).
- Estadística descriptiva y visualización de datos.
- Evaluación de supuestos (normalidad y homogeneidad si aplica).
- Selección y justificación del análisis inferencial.
- Presentación e interpretación de resultados en función del problema planteado.

Mantengan coherencia visual y organizativa en todo el portafolio.

4. Conclusiones. Presenten una reflexión argumentada sobre:

- El aprendizaje obtenido respecto a los supuestos estadísticos.
- Las limitaciones del *dataset*.
- Posibles análisis adicionales o mejoras futuras.

5. Referencias bibliográficas. Apliquen las normas APA en citas y referencias.

6. Presenten información relevante y completa, de manera clara y organizada.

7. Cuiden la presentación, redacción y ortografía.

8. En un documento Word, incluyan un apartado en el que agreguen el título del trabajo, su nombre completo, el nombre del curso y el número de la semana, el nombre del docente y la fecha de entrega. En la segunda página coloquen el enlace de su documento plegable proporcionado por la herramienta que utilizaron.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad: Colaborativa

Tiempo para el desarrollo de la actividad: 6 horas

Tiempo para la consulta de materiales: 5 horas

Recurso(s) básico(s):

- Boschetti, A. y Massaron, L. (2018). *Python Data Science Essentials: A Practitioner's Guide Covering Essential Data Science Principles, Tools, and Techniques* (281-331). Packt Publishing Ltd.
- Cady, F. (2020). *Data science : The executive summary - a technical book for non-technical professionals* (pp. 55-95). John Wiley & Sons, Incorporated.

Recurso(s) complementario(s):

- Bedre, R. (2021). *ANOVA using Python (with examples)* [Entrada en blog]. Data science blog.
- Fuentes, A. (2018). *Become a python data analyst: Perform exploratory data analysis and gain insight into scientific computing using python* (121-156). Packt Publishing, Limited.
- Guest Blog. (2020, 8 de junio). *Introduction to ANOVA for Statistics and Data Science (with COVID-19 Case Study using Python)* [Entrada en blog]. Analytics Vidhya.
 - **Google Colab**
 - **Jupyter**
 - **Anaconda**

Rol del profesor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del portafolio de evidencias, orientando el proceso de análisis inferencial del *dataset*, la formulación del problema y de las hipótesis, la identificación y clasificación de variables, así como la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la estadística descriptiva, la validación de supuestos y la visualización de datos. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos relacionados con el uso de herramientas estadísticas y de análisis de datos, brindará retroalimentación durante el desarrollo del trabajo y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Carguen en la plataforma un único archivo PDF correspondiente al portafolio (exportado desde la herramienta digital utilizada).
- Adjunten el enlace público del *Notebook* (Colab o Jupyter) con permisos de visualización habilitados.
- Verifiquen que el código sea reproducible y que las salidas estén visibles.
- Nombren el archivo de la siguiente manera:
primerapellido_primernombre_nombredelaactividad.
Ejemplo: romero_luis_portafoliodeevidencias
- Den clic en **Empezar tarea** para subir su trabajo a la plataforma. Carguen su archivo nuevo o seleccionen uno previamente subido.
- Una vez listo, den clic en **Entregar tarea** para finalizar la entrega; de lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulten el instrumento de evaluación para conocer a detalle los criterios con los que serán evaluados.

Rúbrica. Portafolio de evidencias

Criterios	No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Ortografía, gramática, cohesión y coherencia	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	- Se observan ocho o más errores gramaticales y de ortografía. - El portafolio es confuso, ya que sus ideas no se relacionan adecuadamente. - No incluye referencias. - NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	- Se observan de cinco a siete errores gramaticales y de ortografía. - El portafolio es ambiguo y sus ideas no se expresan de forma fluida ni articulada. - Las referencias no aparecen en formato APA. - NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	- Se observan de uno a cuatro errores gramaticales y de ortografía. - El portafolio es claro y coherente, sus ideas se expresan de forma fluida y articulada, aunque con mínimas imprecisiones. - Tiene errores en las referencias en formato APA. - NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	- No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía. - El portafolio es claro y coherente, y sus ideas se expresan de forma fluida y articulada. - Las referencias están en formato APA.	
Puntaje	0	0.1	0.2	0.3	0.5	
Planteamiento del problema y coherencia inferencial	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	No formula adecuadamente la pregunta o las hipótesis, o no guardan relación con el análisis inferencial desarrollado.	La pregunta o las hipótesis son ambiguas o parcialmente coherentes con el análisis realizado. Se evidencian inconsistencias metodológicas.	Presenta preguntas e hipótesis adecuadas, con coherencia general respecto al análisis, aunque con leves imprecisiones conceptuales o de alineación metodológica.	Formula una pregunta investigable clara, con hipótesis correctamente estructuradas (H0 y H1) y plenamente coherentes con las variables seleccionadas y el análisis realizado. Existe alineación lógica entre problema, supuestos, prueba aplicada y conclusiones.	
Puntaje	0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Aplicación del análisis estadístico e interpretación de resultados	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	La selección de la prueba es incorrecta o no existe interpretación adecuada de los resultados inferenciales.	Aplica parcialmente los procedimientos estadísticos o la interpretación de resultados es superficial o incompleta.	Aplica las pruebas de manera correcta, aunque la justificación o la interpretación presentan limitaciones menores.	Aplica correctamente la estadística descriptiva, válida supuestos cuando corresponde, justifica adecuadamente la prueba inferencial y realiza una interpretación rigurosa del estadístico y del p-value en función del problema planteado.	

Puntaje	0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Integración de visualización, análisis y reflexión crítica	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	No integra adecuadamente visualización y análisis, o no presenta reflexión crítica sobre los resultados.	Incluye visualizaciones básicas con escasa articulación analítica o reflexión limitada.	Presenta visualizaciones y análisis adecuados, con reflexión general sobre limitaciones o mejoras.	Integra visualizaciones pertinentes, análisis descriptivo e inferencial de forma articulada, mostrando comprensión de los supuestos, las limitaciones del <i>dataset</i> y proyecciones de análisis futuro.	
Puntaje	0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Calificación total						